MANSOURI Koussay

Ecoulements Internes

Application des notions d'analyses dimensionnelle et similitude sur une éolienne à axe verticule de type Savonius

Enseignant responsable : M. **Jean-Luc Menet**

SOMMAIRE

INTRODUCTION **2**

I. ANALYSE ET DEFINITION DU PROBLEME **3**

1. ANALYSE DE L'ARTICLE ET DU SUJET 3
2. DEFINITION DU PROBLEME 4

II. ANALYSE DIMENSIONNELLE ET PRÉSENTATION THEORIQUE **5**

1. ANALYSE DIMENSIONNELLE 5
2. PRESENTATION THEORIQUE 6

III. REPRODUCTION D'UNE SIMULATION NUMERIQUE **8**

1. MISE EN PLACE DE LA GEOMETRIE ET DU MAILLAGE 8
2. SIMULATION NUMERIQUE ET RESULTATS 11

CONCLUSION ET PERSPECTIVES **13**

BIBLIOGRAPHIE **14**

INTRODUCTION

Dans le cadre de la deuxième année du cycle ingénieur Mécanique-Énergétique de l'ENSIAME, nous avons eu à effectuer deux APP durant le cours d'écoulements internes, avec un encadrement par monsieur Jean-Luc Menet, mais également été réalisés en autonomie.

Le présent rapport permet de synthétiser le travail réalisé lors du premier APP. Durant celui-ci, nous nous sommes intéressés à une étude d'analyse dimensionnelle et de similitude appliquée à une éolienne à axe vertical de type « Savonius ». L'énergie éolienne est, pour rappel, l'une des principales énergies nouvelles et renouvelables, destinées à être plus respectueuses de l'environnement. Le plan de travail s'organise de la manière suivante. Dans un premier temps, l'analyse d'un article rédigé par des membres d'un laboratoire brésilien sera effectuée, ce qui nous aidera à mieux définir notre problème. Ensuite, dans un second temps, nous nous intéresserons principalement à l'analyse dimensionnelle de l'éolienne étudiée. Enfin, troisièmement, nous nous focaliserons sur un exemple de simulation numérique sur le logiciel STAR-CCM+® et sur les résultats obtenus. À l'issue de ces trois parties, une conclusion générale sera faite pour résumer l'ensemble de notre travail ainsi que ses apports et quelques perspectives.

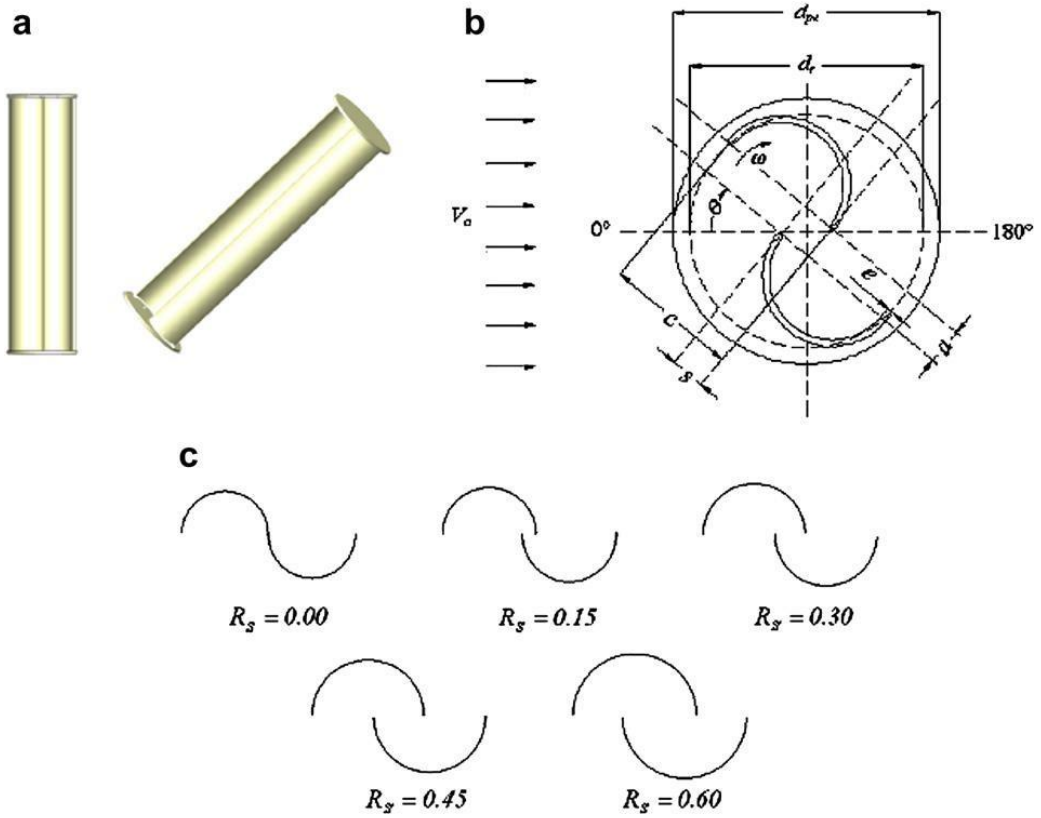
I. ANALYSE ET DEFINITION DU PROBLEME

1. Analyse de l'article et du sujet

L'article de recherche « *Discussion on the verification of the overlap ratio influence on performance coefficients of a Savonius wind rotor using computational fluid dynamics* » a été écrit en 2011 par João Vicente Akwa, Gilmar Alves da Silva Júnior et Adriane Prisco Petry, des chercheurs au sein du département d'ingénierie mécanique de l'Universidade Federal de Rio Grande do Sul, située à Porto Alegre, au Brésil.

Cet article traite de l'influence du positionnement des aubages sur les coefficients de performance des éoliennes à axe vertical de type « Savonius », qui tiennent leur nom de l'inventeur finlandais Sigurd Johannes Savonius. Généralement, sur le marché éolien, la production énergétique est assurée par des éoliennes à axe horizontal possédant trois pales. Néanmoins, les éoliennes Savonius pourraient être une alternative envisageable dans certaines zones. Celles-ci possèdent des avantages et des performances correctes.

En ce qui concerne notre étude, elle se fera dans deux cas : l'air en régime laminaire, et l'air en régime turbulent. Pour se faire nous avons choisi qualitativement une vitesse dans chaque cas.



Cet article présente une analyse CFD très complète et détaillée des éoliennes en question, dont les résultats semblent s'accorder à ceux obtenus par des études précédentes.

Après le choix du modèle et des conditions aux limites, plusieurs simulations ont été effectuées en changeant la distance entre les deux aubes de l'éolienne, ceci suivi d'une résolution des équations de conservation de la masse et des moments cinétiques par méthode des éléments finis.

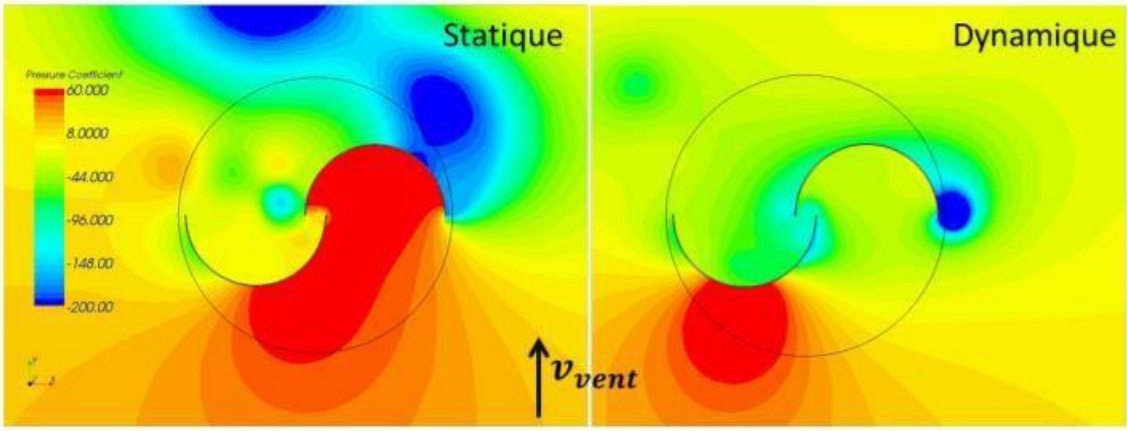


Figure 1: Distribution de pression face au vent en statique et en dynamique

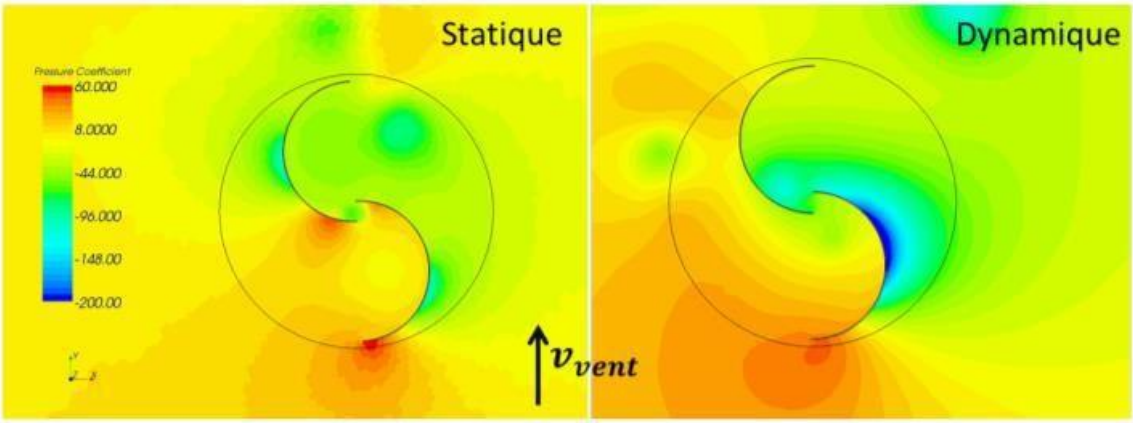


Figure 2: Distribution de pression dans le vent en statique et en dynamique

Finalement, l'étude a montré que les meilleures performances sont obtenues avec un ratio Rs de 0,15 donnant un coefficient de puissance de 0,316. Il apparaît donc clairement la nécessité d'espacer légèrement les aubes pour maximiser la puissance de l'éolienne, permettre à l'air de passer d'un aubage à un autre et augmenter fortement la pression sur la partie concave de l'aube opposée. Pour des ratios trop élevés, des recirculations perturbent les flux et entrainent la baisse de performances de l'éolienne.

2. Définition du problème

À partir de l'analyse précédemment effectuée, nous avons été capables de mieux définir le problème de notre APP. L'étude a révélé que le coefficient de performance de l'éolienne était influencé par, la vitesse de rotation car elle a un impact sur la vitesse relative du vent sur l'aubage, l'angle d'attaque du vent sur les pales du rotor. Il fut donc question dans notre travail de réaliser une analyse dimensionnelle de l'éolienne afin de déterminer les paramètres ayant une influence sur le comportement de l'éolienne et d'établir des relations entre les différents paramètres. Cette analyse, en plus de sa simplicité et sa rapidité, permettra une précieuse économie de temps et de moyens particulièrement dans le cas de modèles expérimentaux longs et coûteux, et servira de base pour une possible étude antérieure.

II. ANALYSE DIMENSIONNELLE ET PRÉSENTATION THEORIQUE

1. Analyse dimensionnelle

Ici, nous allons déterminer la loi de comportement de l'éolienne Savonius à l'aide de l'outil théorique d'analyse dimensionnelle permettant l'interprétation des problèmes à partir des des grandeurs physiques. Ceci nous permettra par la suite de trouver une relation simplifiée entre des grandeurs adimensionnées existantes.
Dans le cadre d'un problème d'analyse dimensionnelle, la procédure suivie est la suivante :

- ✓ Lister les variables indépendantes du problème.
- ✓ Utiliser le système de dimensionnement de base LMT pour définir les dimensions des variables.
- ✓ Choisir 3 grandeurs indépendantes.
- ✓ Calculer les coefficients adimensionnels.
- ✓ Appliquer le théorème de Vaschy-Buckingham pour déterminer la relation entre ces coefficients.

Pour notre problème, la procédure sera appliquée aux données suivantes :

Vitesse de l'écoulement à l'infini en amont	$V0$
Coefficient de puissance de l'éolienne	Cp
Diamètre des pales	D
Coefficient des vitesses	λ
Viscosité dynamique du fluide	μ
Masse volumique du fluide	ρ

Tableau 1: Tableau 1: Grandeurs physiques du problème

On note $\lambda = \frac{\omega \cdot D}{V_0}$.

Ainsi on projette les grandeurs de ces variables sur les dimensions de base LMT comme indiqué sur le tableau ci-après :

	ρ	V_0	D	λ	μ	Cp
L	-3	1	1	0	-1	0
M	1	0	0	0	1	0
T	0	-1	0	0	-1	0

Tableau 2: Projection des grandeurs du problème

Les variables qu'on a sélectionner son bien des grandeurs primaires. On peut démontrer leur indépendance en calculant le déterminant :

$$\begin{vmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

Ainsi nos trois gradeurs adimensionnées sont :

$$\boxed{\pi_{C_p} = C_p}$$

$$\boxed{\pi_\lambda = \lambda}$$

$$\boxed{\pi_\mu = \frac{\mu}{\rho^x {V_0}^y D^z}}$$

Par résolution du système :

$$\begin{cases} -3x + y + z = -1 \\ x = 1 \\ -y = -1 \end{cases}$$

On obtient :

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

On peut finalement en déduire :

$$\pi_\mu = \frac{\mu}{\rho V_0 D} = \frac{1}{Re_D}$$

Par le théorème de Vaschy-Buckingham on a :

$$\pi_{C_p} = f(\pi_\lambda, \pi_\mu)$$

On obtient finalement la loi de comportement de l'éolienne :

$$\boxed{C_p = f\left(\lambda, \frac{1}{Re_D}\right) = g(\lambda, Re_D)}$$

2. Présentation théorique

Le choix d'une éolienne est basé sur ses performances énergétiques. Dans le cas d'une éolienne de type Savonius, l'action des forces de traînée sur les pales engendre un couple mécanique générant le mouvement. La puissance mécanique P et le couple mécanique C sont exprimés par :

$$P = 0.25 \cdot C_p \cdot \rho \cdot D_r \cdot h \cdot V_0^2$$

$$C = 0.0625 \cdot C_m \cdot \ \rho \cdot h \cdot (D_r \cdot V_0)^2$$

Où Cp est le coefficient de puissance de l'éolienne et Cm le coefficient de moment.

D'après l'analyse de l'article mis à notre disposition on a aussi la relation suivante :

$$\mathrm{Cp} = \lambda \cdot \mathrm{Cm}$$

Pour une éolienne Savonius conventionnelle, les distributions du Cp et du Cm en fonction de $\boldsymbol{\lambda}$ sont représentées sur la figure ci-après.

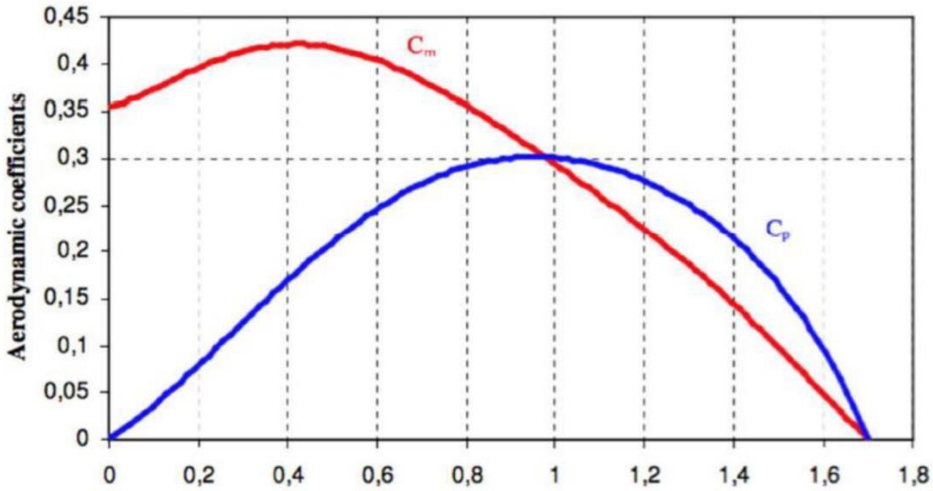


Figure 3: Evolution des performances de l'éolienne Savonius conventionnelle

III. REPRODUCTION D'UNE SIMULATION NUMERIQUE

1. Mise en place de la géométrie et du maillage

Pour constituer la géométrie du domaine, comme rappelé dans l'énoncé, il est nécessaire de s'assurer que celui-ci est suffisamment grand pour que les effets des limites n'affectent pas la simulation. Les dimensions peuvent être calculées en considérant que le taux d'obstruction doit être inférieur à 5%. Par définition, le taux d'obstruction s'écrit :

$$\frac{\text{section de l'ostacle}}{\text{section de la veine}} \leq 5\%$$

Dans le cas de cette simulation, nous avons pris en amont de l'obstacle une distance égale à 6Dr avec Dr le diamètre du rotor, et en aval une distance égale à 20Dr. La hauteur du domaine quant à elle, a été prise égale à 12Dr. Ces dimensions sont en effet suffisamment grandes pour le bon déroulement de la simulation tout en respectant l'adéquation de l'étude qu'on poursuit aux faits réels. En plus de cela, on choisit la position $R_S = \frac{s}{c} = 0{,}45$, et on a :

$$2c - s = D_r = 1$$

$$c = 0{,}540540$$

$$s = 0{,}081081$$

Une fois le modèle CAD créé, nous avons réalisé l'extrusion et obtenu la vision 3D :

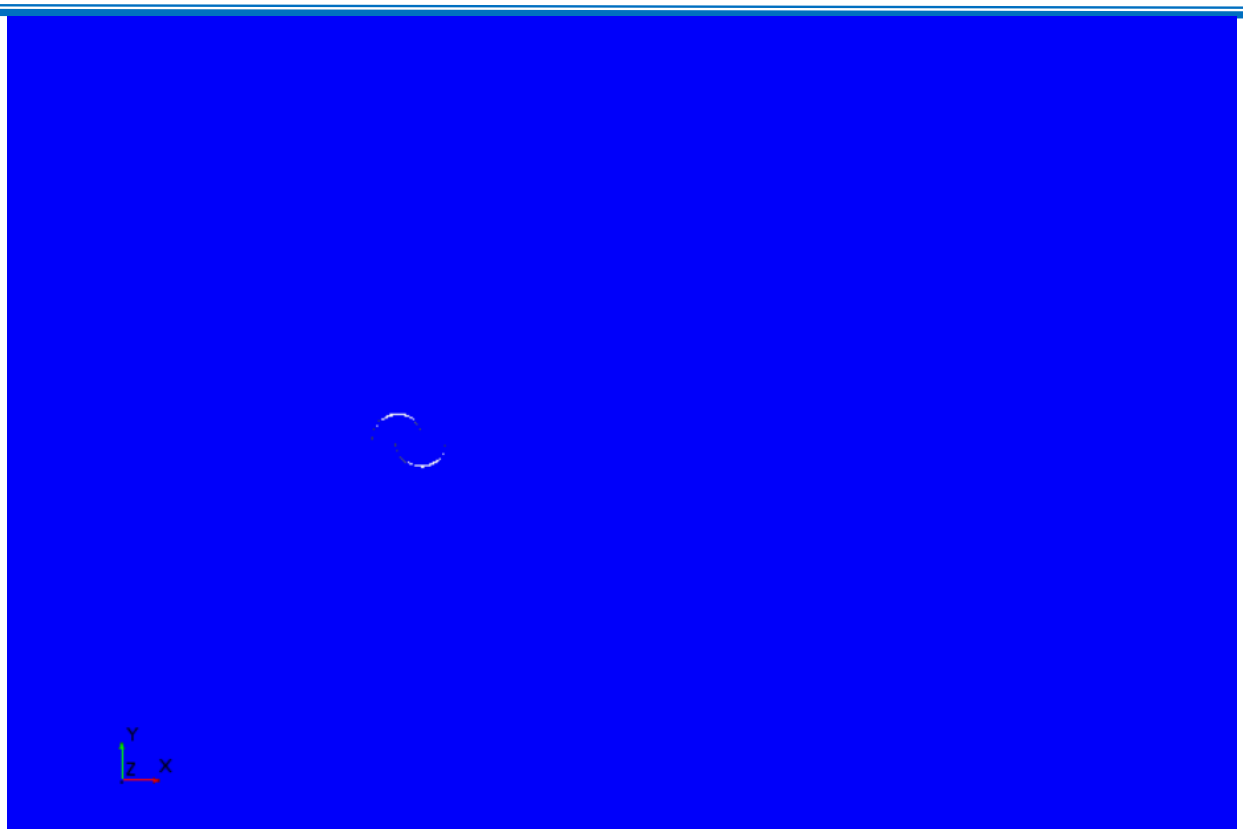


Figure 4: modèle 3D vue de face

L'extrusion a été élaborée suivant l'axe z, la profondeur important peu dans la mesure où la simulation ne se fera qu'en deux dimensions. Une fois le modèle créé, l'étape suivante concerne la création des surfaces et leur assignation aux différentes limites du système (en prenant bien soin de les renommer pour éviter toute confusion) :

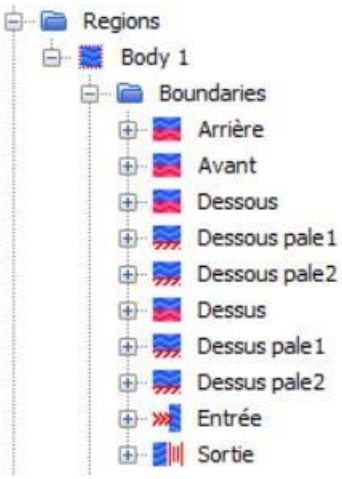


Figure 5: Répartition des surfaces du problème

Ainsi on a assigné des « Wall » aux surfaces des pales et au sol, Inlet de type Velocity en entrée et Outlet de type pressure en sortie. On établit une condition en vitesse pour l'entrée qui est de 4 m/s et une condition de pression nulle pour la sortie. Les 4 autres surfaces seront définies

comme symétrie afin de ne pas perturber l'écoulement. La vitesse de rotation de l'éolienne a été fixée à 8 rad/s.
Il a fallu ensuite réaliser le maillage en commençant par créer un continuum de maillage, avec le choix d'algorithmes, et d'options de maillage suivant :

- Algorithmes : Surface Remesher car comme on travaillera par la suite en 2D un maillage surfacique suffit, Prism Layer Mesher pour pouvoir réaliser une couche limite et Trimmer puisque c'est le maillage hexaédrique qui allie le mieux précision et rapidité.
- Options de maillage : Base size de 1 m, Number of Prism Layers de 15, Prism Layer Stretching de 1.5, Prism Layer Thickness de 5%, Surface size/Relative target size de 5 %, Surface Curvature/Basic Curvature de 360 points.

Enfin, pour affiner le maillage près des pales, un bloc de volume a été mis en place et au sein de celui-ci un maillage différent est créé :

- Custom Size/Relative Size de 1%, Number of Prism Layers de20, Prism Layer Stretching de 1, Prism Layer Thickness de 10%,

Le maillage final obtenu est donc le suivant :

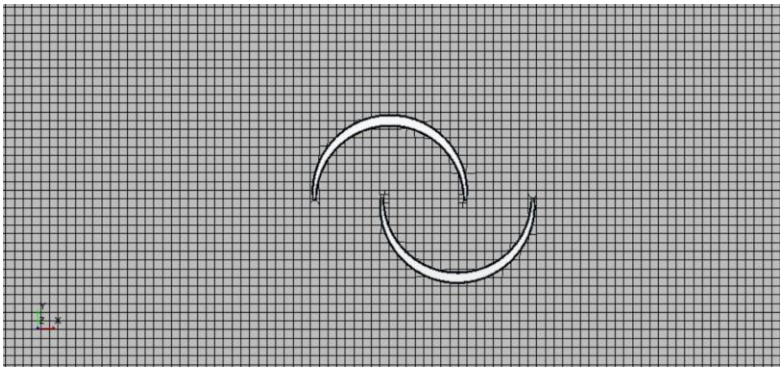


Figure 6: Maillage du système

On définit ensuite les modèles physiques du problème :

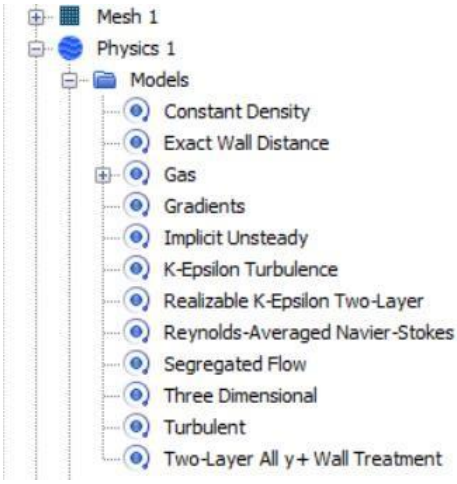


Figure 7: Liste des modèles physique utilisés

On procèdera ensuite à la simulation numérique du procédé.

2. Simulation numérique et résultats

Nous avons pu lancer la simulation après les étapes précédentes en faisant suffisamment d'itération pour obtenir la convergence de la solution. Nous avons fait autant d'itérations que nécessaire pour assurer la convergence

L'objectif principal de cette étude a été de capturer les champs de pression et de vitesse autour de l'éolienne, mais aussi de déterminer Cp pour dans le but d'effectuer une comparaison avec la théorie.

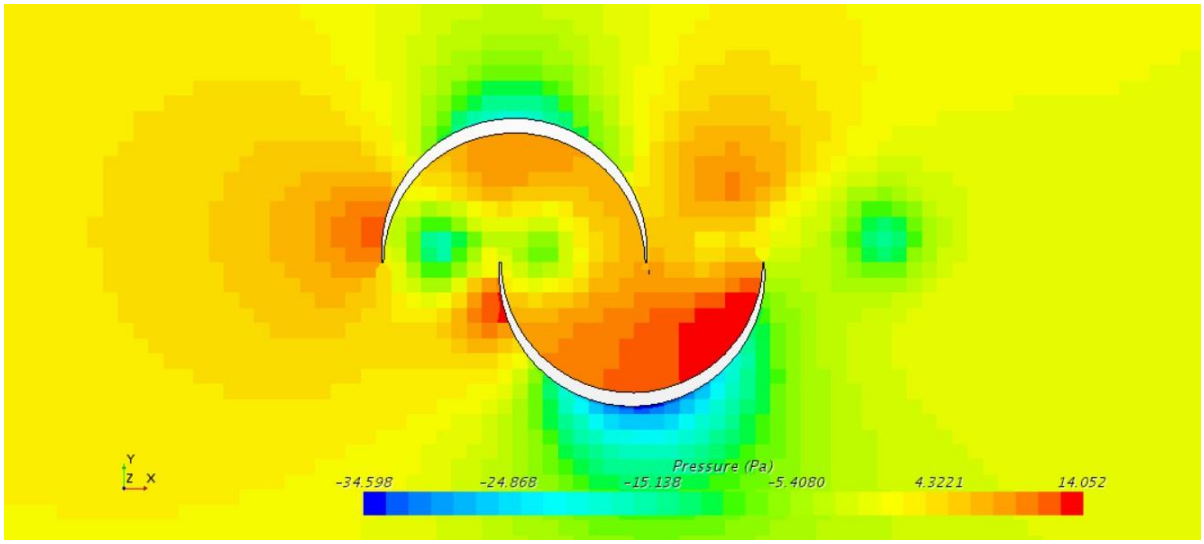


Figure 8: Champs de pression résultant de la simulation

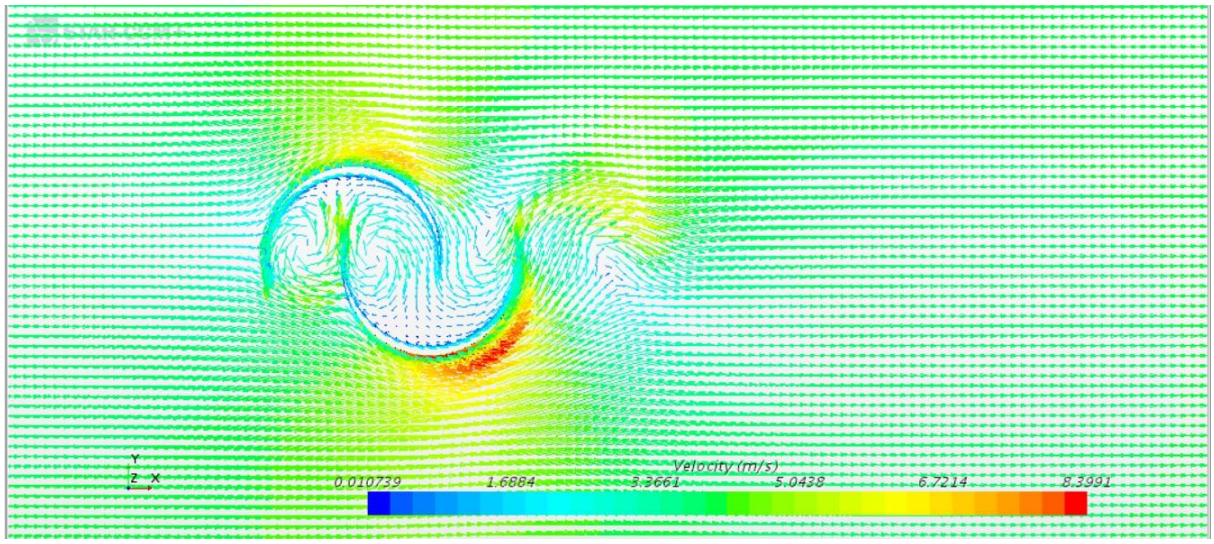


Figure 9: Champs de vitesses résultant de la simulation

On observe que la pression à l'intrados de la pale 1 est supérieure à celle à l'intrados de la pale 2. On parle de zones de surpression et de dépression. Cette dépression est due à une chute de la pression qui a tendance à freiner la pale. La surpression, par contre, tend à faire tourner à pale.

Selon l'équation de Bernoulli pour les fluides incompressibles, la pression est toujours inversement proportionnelle à la vitesse. On remarque également que, lorsque la vitesse est maximale, la pression est minimale et vice-versa.

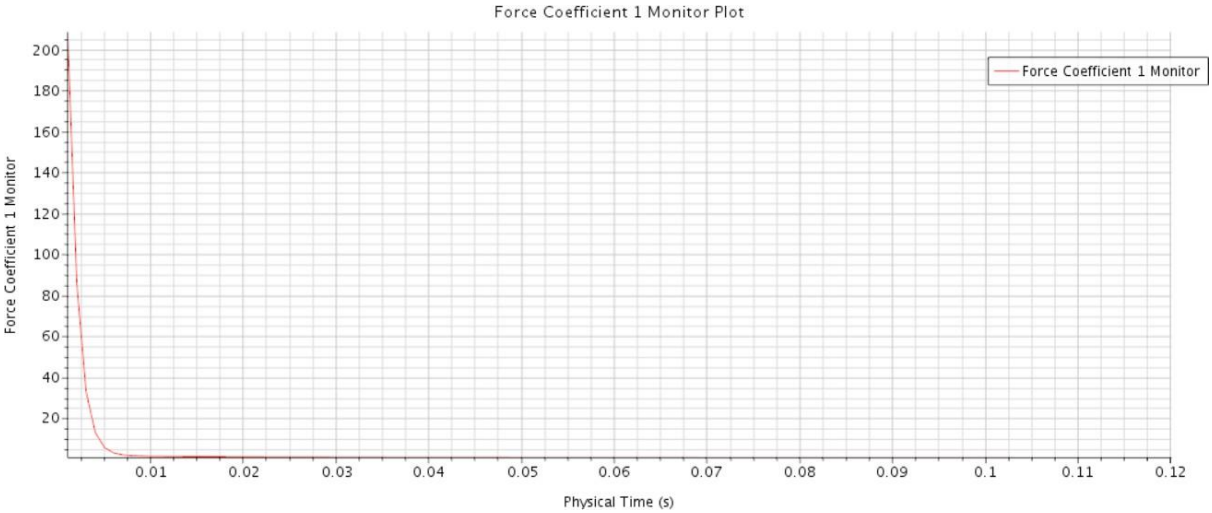


Figure 10: Evolution du Cp en fonction du temps

Dans le cas présent, la valeur du Cp est très élevée au début ce qui est une conséquence de la non convergence de la solution aux première itérations. Très vite cette valeur finit par converger vers une moyenne que nous avons pu obtenir après calcul de la moyenne de différentes valeurs. Ainsi on a $Cp \cong 0.27504081$.

Pour une vitesse de l'écoulement de 4m/s et une vitesse de rotation de l'éolienne de 8rad/s, sachant que le diamètre des pales est de 6/11m on peut trouver :

$$\lambda = \frac{8 \cdot 6}{4 \cdot 11} \cong 1.09$$

Par projection sur la courbe théorique correspondant au Cp on en ressort $Cp \cong 0.28$, on peut donc bien attester de la conformité de la simulation numérique à la théorie.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le cours d'écoulements internes nous a permis de mettre en application la méthode d'étude par analyse dimensionnelle pour la détermination de lois physiques et les mesures sur les maquettes. L'idée générale de ce premier APP était d'attester de notre capacité à reproduire en situation professionnelle le procédé, en mettant en œuvre une méthodologie adéquate. Pour ce faire, nous avons mis en évidence les relations entre les différents coefficients relatifs à l'article traitant des éoliennes de type Savonius. Enfin, au vu des résultats présents dans ce rapport nous sommes en mesure de certifier notre capacité d'adaptation à un problème et il est clair que nous pourrions reprendre cette même étude pour une autre situation étant donné sa rapidité.

BIBLIOGRAPHIE

[1] J. V. Akwa, G. Alves da Silva Júnior, A. Prisco Petry, 2011, Article de recherche: « *Discussion on the verification of the overlap ratio influence on performance coefficients of a Savonius wind rotor using computational fluid dynamics* », Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre (Brésil).

[2] Pauline BUTAUD, Aurélien BESNARD, Thibaud MARCEL, Michel MAYA – Etude aérodynamique instationnaire d'un rotor éolien de Savonius : mise en évidence de l'influence de la portance – 2013.

[3] Jean C. GUYARD – Groupement d'analyses et d'études de Loire : L'énergie éolienne – 2011.

[4] J.-L. Menet, N. Bourabaa, 2004, Article de recherche : « *Increase in the Savonius rotors efficiency via a parametric investigation* », ENSIAME, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (Nord).

[5] J.-L. Menet, T. de Rezende, 2013, Article de recherche : « *Étude statique et dynamique d'un rotor Savonius conventionnel par simulation numérique* », Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (Nord) / Universidade Federal de Itajubá (Brésil).

[6] J.-L. Menet, F. Cottier, 2003, Article de recherche : « *Étude paramétrique du comportement aérodynamique d'une éolienne lente à axe vertical de type Savonius* », GREEn / ENSIAME, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (Nord).